

Clonaje de shRNA (sh13 y shSCR) en pSI-H1-CMV-GFP (MNSI500A-1)

0. Verificación *in silico* (hecha sobre tu archivo .dna)

Vector: 6.877 pb, promotor H1 (2712-2928), CMV-GFP, **resistencia NeoR/KanR** (no lleva AmpR).

Sitio	Secuencia	Posición	Nº de cortes en el plásmido
BamHI	GGATCC	2929	1 (único)
EcoRI	GAATTC	2938	1 (único)

Región del policlonaje (el H1 termina justo antes del BamHI):

```
...GAGACCACTT GGATCC TCT GAATTC TTCGATTCTGC...
      H1 ↑      BamHI      EcoRI
```

La doble digestión BamHI+EcoRI sólo libera un fragmento de **9 pb** (GATCCTCTG).

Oligos: los cuatro son de 65 nt y los dos pares anillan de forma perfecta (comprobado). El dúplex resultante tiene 61 pb de doble cadena más dos extremos cohesivos:

```
sh13:
5'-GATC CAATGACTGCCTGGCTTCCTTT CTCCTGTCAGA AAAGGAAGCCAGGCAGTCATT TTTTGG -3'
3'-      GTTACTGACGGACCGAAGGAAA GAAGGACAGTCT TTTCCTTCGGTCCGTCAGTAA AAAAAGTTAA-5'
      ↑ compatible BamHI                                ↑ compatible EcoRI
      sentido (21 nt)      bucle (12 nt)  antisentido (21 nt)  term.
```

- Sentido y antisentido son complementarios exactos en ambas construcciones (verificado).
- shSCR es el *scramble* clásico de MISSION/pLKO (CCTAAGGTTAAGTCGCCCTCG).
- Tras la ligación **se regeneran los dos sitios** (BamHI y EcoRI). Esto es útil para el cribado, pero tiene una consecuencia crítica (ver punto 1).

1. Por qué NO puedes usar tal cual tu protocolo de CRISPR

Tu protocolo (px458 / BbsI) es un **Golden Gate**: digestión y ligación simultáneas con ciclos a 37 °C/23 °C. Eso funciona porque BbsI es una enzima de tipo IIS que **corta fuera de su sitio de reconocimiento**, de modo que al ligar el inserto el sitio desaparece y el producto ya no se vuelve a cortar.

Aquí BamHI y EcoRI son de tipo II clásicas y **sus sitios se reconstruyen al ligar**. Si haces ciclos de digestión+ligación en un tubo, la enzima volverá a cortar cada producto correcto y no obtendrás nada.

Lo que sí se conserva de tu protocolo: el paso 1.1 de fosforilación + anillado con T4 PNK (programa "guías CRISPR"). Es perfectamente válido aquí y lo reutilizamos. **Lo que cambia:** digestión del vector por separado → purificación en gel → ligación clásica con T4 ligasa.

2. Materiales

- Oligos a **100 µM** en agua o TE (sh13_TOP, sh13_BOT, shSCR_TOP, shSCR_BOT)
- T4 PNK + tampón de ligasa T4 10× (lleva ATP)
- **BamHI (ER0051) y EcoRI (ER0271)** de Thermo, convencionales, 10 U/µL

- **10× Tango Buffer** (BY5) + tampón de carga 6× (el Tango no lleva colorante)
- T4 DNA ligasa + su tampón (alícuotas frescas: el ATP se degrada al congelar/descongelar)
- Kit de purificación en gel, agarosa, bacterias competentes (DH5α o Stbl3)
- **Kanamicina 50 µg/mL** (⚠ no ampicilina)

3. DÍA 1 — Digestión del vector (BamHI + EcoRI en 2× Tango, 20 µL)

3.1 Por qué 2× Tango funciona aquí

Según las tablas de actividad de Thermo para estas enzimas convencionales:

Enzima	Su tampón	Tango 1×	Tango 2×
BamHI (ER0051)	100 %	100 %	50-100 %
EcoRI (ER0271)	100 %	parcial	100 %

Es decir, 2× Tango es la única concentración en la que **las dos cortan a la vez**, y es la combinación que recomienda el propio protocolo de Fermentas/Thermo cuando ambas enzimas son compatibles con 2×: *"si tanto 1× como 2× sirven, usa 2× para evitar actividad star"*. El único matiz es que **BamHI puede quedarse en el 50 %**, así que se compensa dándole el doble de unidades que a EcoRI.

3.2 Montaje (20 µL)

Componente	Volumen	Nota
10× Tango Buffer	4 µL	4 µL en 20 µL = 2× final
pSI-H1-CMV-GFP (1 µg)	x µL	
BamHI (10 U/µL)	1 µL	10 U — doble, porque en 2× puede ir al 50 %
EcoRI (10 U/µL)	0,5 µL	5 U
H ₂ O libre de nucleasas	hasta 20 µL	

- **37 °C, 1 h.**
- **No lo dejes toda la noche.** La ficha de EcoRI marca actividad *star* a partir de **5 veces la sobredigestión** (5 U × 1 h sobre 1 µg), que es justo donde está esta reacción. Pasar a 16 h la multiplicaría por 16 y empezarías a ver cortes inespecíficos que te destroran el vector.
- Si sospechas digestión incompleta, **alarga añadiendo más BamHI, nunca más EcoRI**: BamHI es muy resistente a la *star* (su ficha no detecta cambio de patrón ni con 80 veces de sobredigestión), mientras que EcoRI es la frágil de las dos. Añade 0,5 µL más de BamHI y otra hora.
- **Mantén el volumen total de enzima por debajo de 2 µL** (10 % de la reacción). Las enzimas vienen en 50 % glicerol, y por encima del 5 % de glicerol final se dispara la actividad *star*. Con 1 + 0,5 µL vas en el 7,5 %, dentro de rango.
- El Tango **no lleva colorante**: añade tampón de carga 6× antes de cargar el gel.
- No hace falta inactivar por calor, porque el siguiente paso es purificación en gel.
- **No defosforiles** el vector. Los oligos sintéticos no llevan fosfato en 5' si no los fosforilas; si además quitas los fosfatos del vector, no ligará nada. Como la digestión es doble y con extremos incompatibles entre sí, el religado del vector vacío ya es bajo.

3.3 ⚠ El gel NO te va a decir si la doble digestión funcionó

Esto es importante y es específico de tu construcción: entre BamHI y EcoRI sólo hay **9 pb**. Un vector cortado por una sola enzima y uno cortado por las dos corren **igual** en el gel (6.877 frente a 6.868 pb). Lo único que ves es superenrollado → lineal.

Por eso:

- El gel sólo te confirma que **al menos una** enzima cortó.
- Quien te dice de verdad si la doble digestión fue completa es el **control de ligación L2** (vector solo, sin inserto, punto 5). Si L2 te da tantas colonias como L1, es que una de las dos enzimas no cortó y el vector se está recircularizando.
- Por eso merece la pena ser generosa con BamHI desde el principio: te ahorra repetir tres días después.

3.4 Purificación en gel

1. Añade tampón de carga y corre los 20 µL en agarosa al 0,8 %.
2. Corta la banda de ~6,9 kb **por su parte baja**, para no arrastrar plásmido superenrollado sin cortar (migra cerca y es la fuente principal de falsos positivos).
3. Eluye en 25–30 µL y cuantifica.

Rendimiento: 1 µg digerido te deja unos 400–600 ng tras el gel ($\approx 20\text{--}25\text{ ng}/\mu\text{L}$ en 25 µL). Son 8–10 ligaciones de 50 ng, de sobra para las dos construcciones. Si quieres más margen, monta **dos tubos de 20 µL** en paralelo y júntalos en el gel — mejor que sobrecargar un solo tubo, porque por encima de 1 µg en 20 µL la digestión deja de ser completa.

3.5 Alternativa si el fondo sale alto: escalado de Tango en dos pasos

Es el procedimiento oficial de Fermentas para parejas que prefieren concentraciones distintas, y pone a **las dos enzimas al 100 %**:

1. Monta **18 µL** en **1× Tango** (1,8 µL de 10× Tango) con 1 µg de ADN y **1 µL de BamHI** → 37 °C, 1 h. (*BamHI está al 100 % en 1× Tango.*)
2. Sin purificar, añade **2,3 µL de 10× Tango** (1/8 del volumen inicial) para subir a **2× Tango**, y **0,5 µL de EcoRI** → 37 °C, 1 h. (*EcoRI está al 100 % en 2×.*)
3. Sigue con el gel del punto 3.4.

Tarda una hora más pero elimina el riesgo de que BamHI se quede corta.

4. DÍA 1 — Fosforilación y anillado de los oligos

Igual que tu protocolo de CRISPR (Protocolo A). Un tubo por shRNA:

Componente	Volumen
Oligo TOP 100 μM	1 μL
Oligo BOT 100 μM	1 μL
Tampón ligasa T4 10×	1 μL
T4 PNK	0,5 μL
H ₂ O	6,5 μL
Total	10 μL

Termociclador (programa "guías CRISPR"):

- 37 °C — 30 min (fosforilación)
- 95 °C — 5 min (desnaturalización)
- Rampa hasta 25 °C a **5 °C/min** (anillado)
- 4 °C ∞

Dilución: diluye **1:250** (2 μL + 498 μL de agua), igual que en tu protocolo. El dúplex sin diluir está en exceso enorme y provoca concatémoros (inserciones múltiples en tándem), que es el error más frecuente en este clonaje.

Guarda el dúplex concentrado a $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$; aguanta meses. La dilución 1:250 prepárala fresca.

5. DÍA 1 — Ligación

Tres tubos por construcción:

Componente	L1 (ligación)	L2 (control vector solo)	L3 (control sin ligasa)
Vector digerido+purificado (50 ng)	x μL	x μL	x μL
Dúplex diluido 1:250	2 μL	—	2 μL
Tampón ligasa T4 10×	2 μL	2 μL	2 μL
T4 ligasa	1 μL	1 μL	—
H ₂ O	hasta 20 μL	hasta 20 μL	hasta 20 μL

- **16 °C toda la noche** (mejor rendimiento) o **temperatura ambiente 1-2 h**.
- L2 te dice cuánto fondo tienes por vector mal cortado/religado. Si L2 da tantas colonias como L1, repite la digestión.

El dúplex ligado no lleva fosfato en uno de los extremos de cada cadena si no fosforilaste; al haber usado PNK sí los lleva, así que la ligación es covalente en las cuatro uniones. (Si algún día se te olvida el PNK, también funciona: quedan dos mellas que repara la bacteria, sólo baja algo la eficiencia.)

6. DÍA 2 — Transformación

1. Descongela 50 µL de competentes en hielo.
2. Añade **2-5 µL** de la ligación. Mezcla con la punta, no pipetees arriba y abajo.
3. Hielo 30 min → choque térmico **42 °C 45 s** → hielo 2 min.
4. Añade 450 µL de SOC/LB sin antibiótico → **37 °C, 45-60 min, 220 rpm**.
5. Siembra 100 µL en LB-**kanamicina 50 µg/mL**. Guarda el resto por si salen pocas colonias (centrifuga suave, resuspende en 100 µL y siembra).
6. 37 °C toda la noche.

Si el constructo da problemas de recombinación por el LTR, usa **StbI3** y crece a 30 °C.

7. DÍA 3 — Cribado

7.1 PCR de colonia (rápido)

Cebadores diseñados sobre tu secuencia:

	Secuencia (5'→3')	Posición	Tm
H1-F	GAGTGGCGCCCTGCAATATTTGCATG	2821-2846	~61 °C
pSI-R	TGAGGCTTAAGCAGTGGGTTCC	3021-3042 (rev)	~57 °C

- Ta = 58 °C, extensión 30 s.
- **Vacío: 222 pb — con inserto: 278 pb**. Resuélvelo en agarosa al 2,5-3 %.
- Si ves una banda claramente mayor (~334 pb o más) → inserción doble/concatémero: descártala.

7.2 Digestión diagnóstica (alternativa, sobre miniprep)

Como los dos sitios se regeneran, BamHI+EcoRI sobre el clon correcto libera un fragmento de **65 pb** que el vector vacío no tiene (en el vacío son 9 pb, invisibles). Hace falta gel al 3 % o acrilamida al 10 %.

7.3 Secuenciación (obligatoria)

Manda 4-6 clones positivos con el cebador **H1-F**. El inserto empieza ~83 pb después del cebador, así que la lectura lo cubre con buena calidad.

Qué comprobar en la secuencia:

- Una sola copia del dúplex.
- Que el tramo de **5 T seguidas** (terminador de Pol III) está intacto. Es el sitio donde más deleciones aparecen, porque las polimerasas y *E. coli* resbalan en homopolímeros.
- Las dos secuencias esperadas:
 - **sh13:** GGATCCAATGACTGCCTGGCTTCCTTTCTTCCTGTCAGAAAAGGAAGCCAGGCAGTCATTTTTTTGAATTC
 - **shSCR:** GGATCCCCTAAGGTTAAGTCGCCCTCGCTTCCTGTCAGACGAGGGCGACTTAACCTTAGGTTTTTTGAATTC

8. Resolución de problemas

Problema	Causa probable	Solución
Muchas colonias también en L2 (vector solo)	Digestión incompleta (sólo cortó una enzima)	Añade 0,5 µL más de BamHI y otra hora (nunca más EcoRI); o pasa al escalado de Tango en dos pasos (3.5). Baja el ADN a 0,5 µg y corta la banda por su parte baja
Pocas o ninguna colonia en L1	Vector sobre-purificado o poco; dúplex mal anillado	Sube a 100 ng de vector; comprueba el dúplex en gel al 3 % (debe ir como banda única de ~65 pb)
Insertos en tándem	Exceso de dúplex	Diluye 1:500 o 1:1000 en vez de 1:250
Delección en las 5 T	Deslizamiento en el homopolímero	Normal; cribar más clones. StbI3 a 30 °C ayuda
Clones correctos por PCR pero sin silenciamiento	Hebra guía mal cargada	Comprobar por RT-qPCR; valorar invertir sentido/antisentido

9. Resumen de tiempos

Día	Tarea
1 (mañana)	Digestión del vector (1 h) + anillado de oligos (1 h)
1 (tarde)	Gel y purificación del vector → ligación a 16 °C O/N
2	Transformación → placas O/N
3	PCR de colonia, picar positivos → cultivos O/N
4	Miniprep → mandar a secuenciar